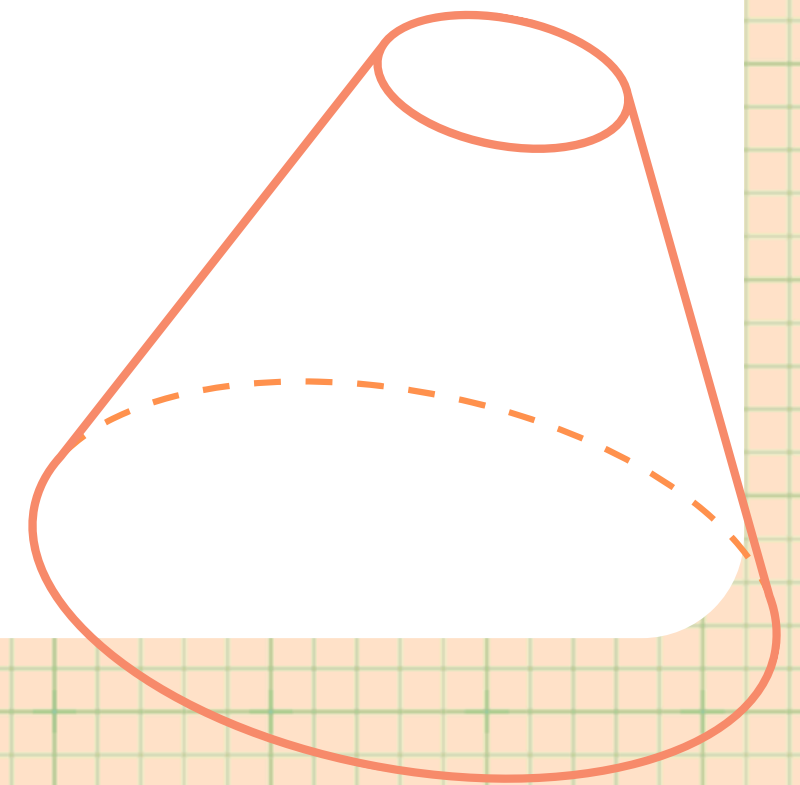
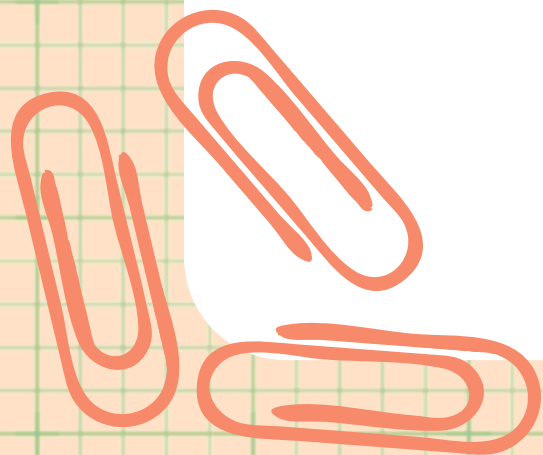
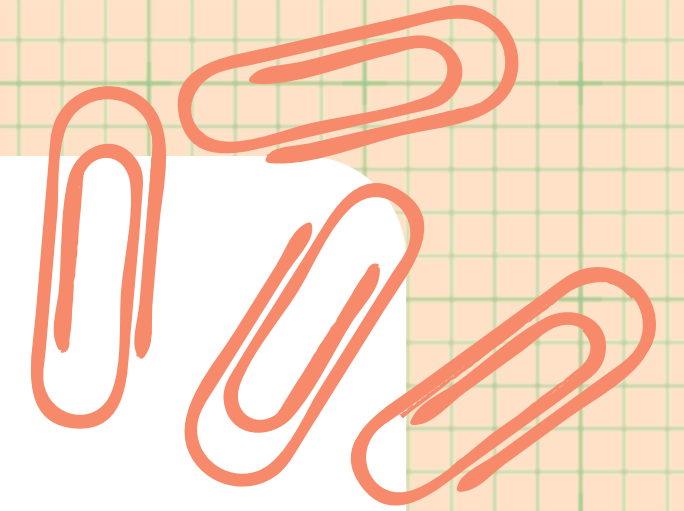
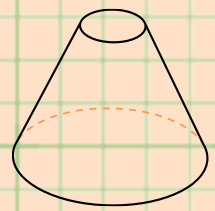
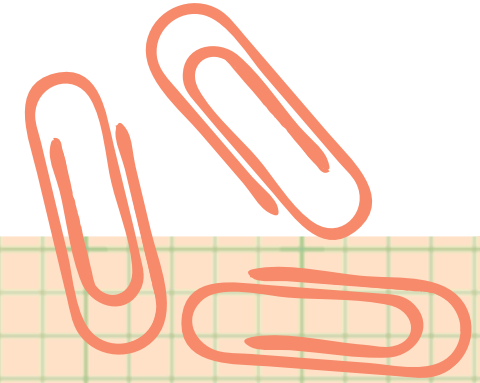


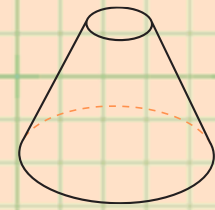
Tronco
de
cone



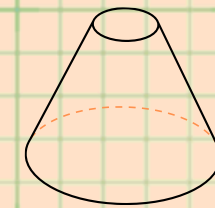
Integrantes



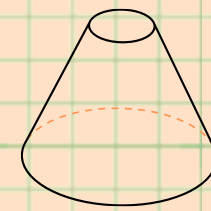
Kawã Fernandes



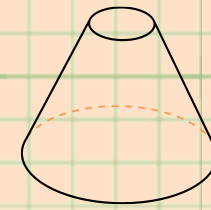
Samuel Bryan



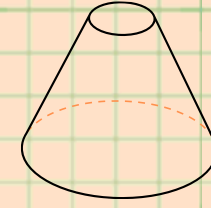
Pedro dias



Igor massone



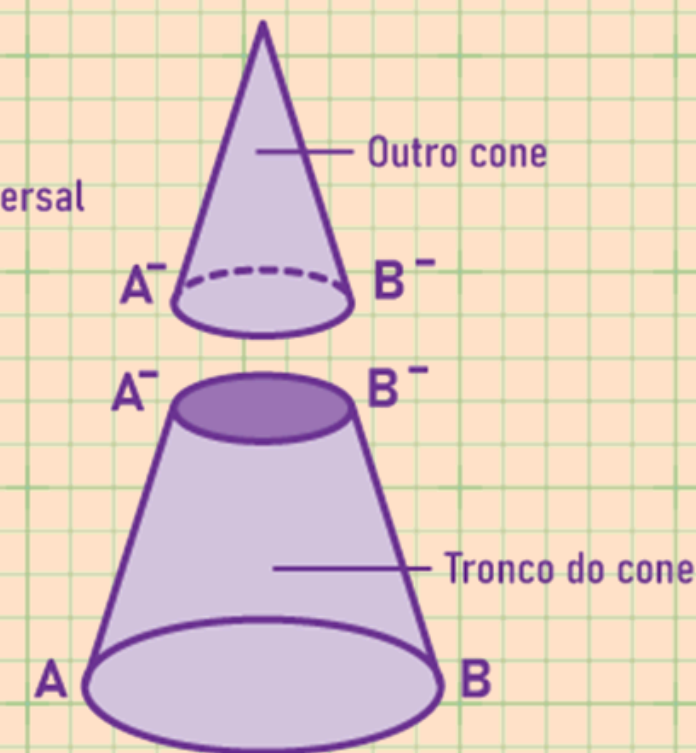
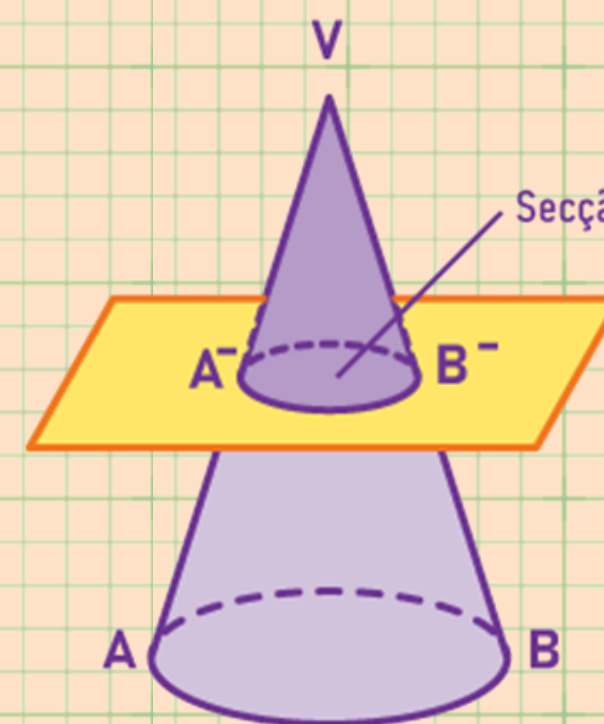
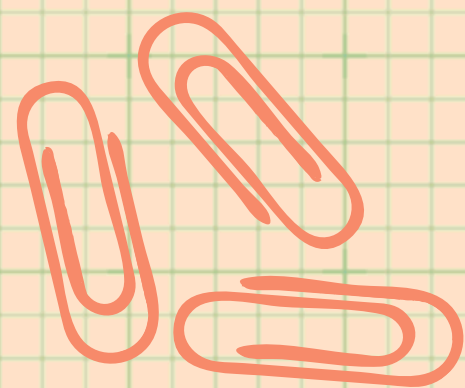
Kaynã Marques

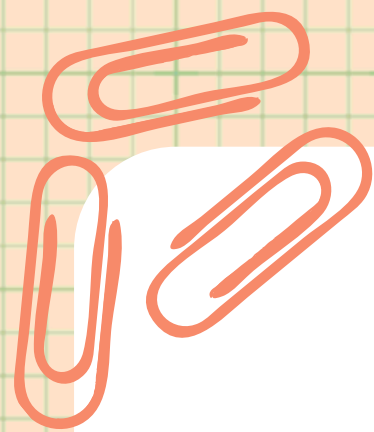


Felipe Oliveira

O que é tronco de cone

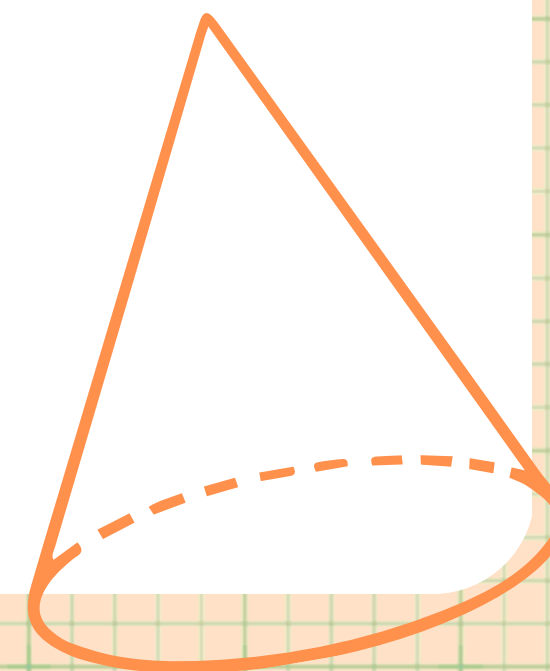
- Tronco de cone é a parte da base de um cone cortado por um plano.
- O corte gera duas bases circulares: uma maior e outra menor.





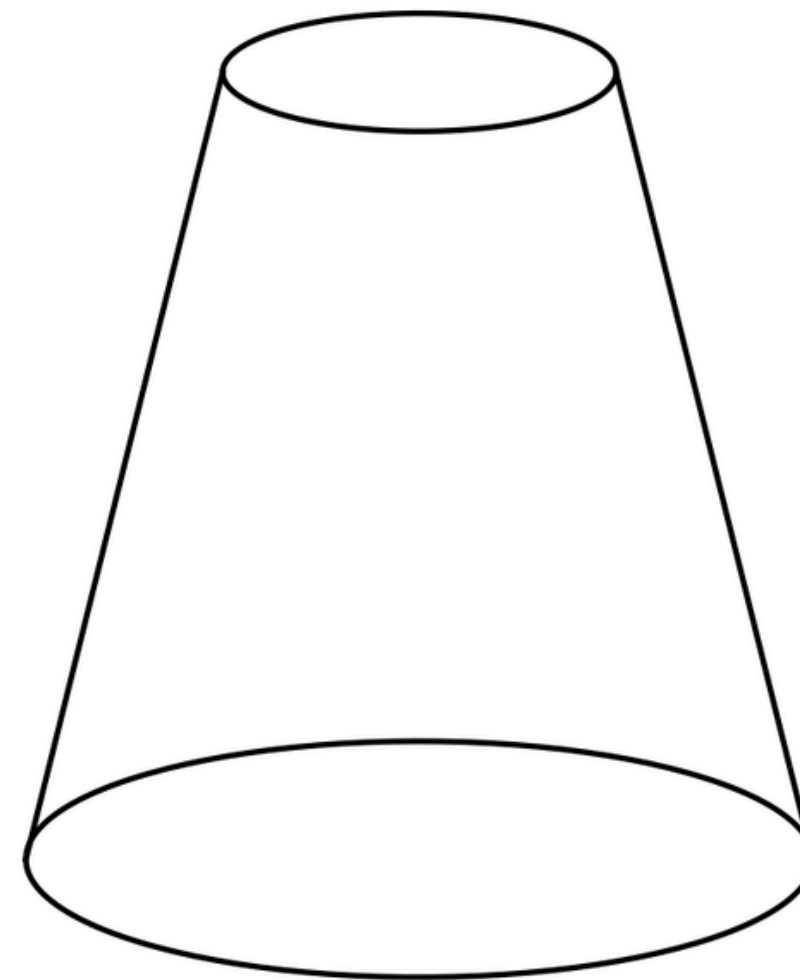
Tronco

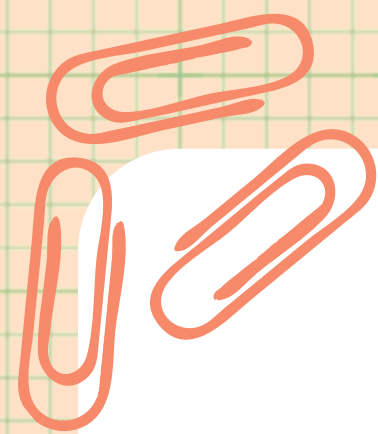
reto



Tronco reto

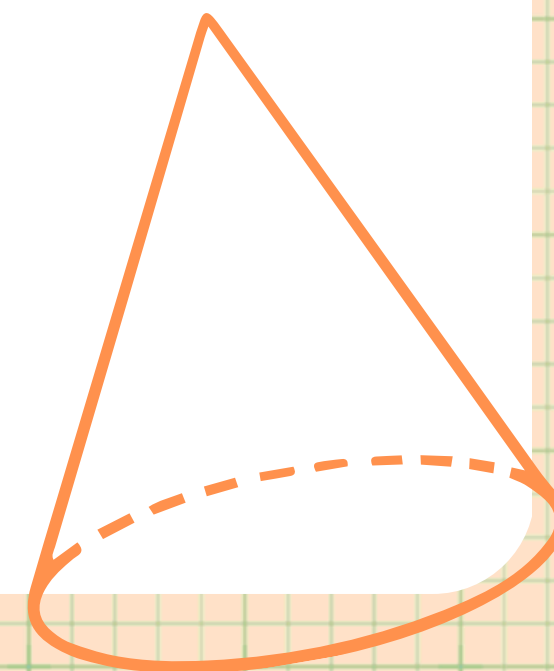
É aquele cuja
altura é paralela
ao eixo central.





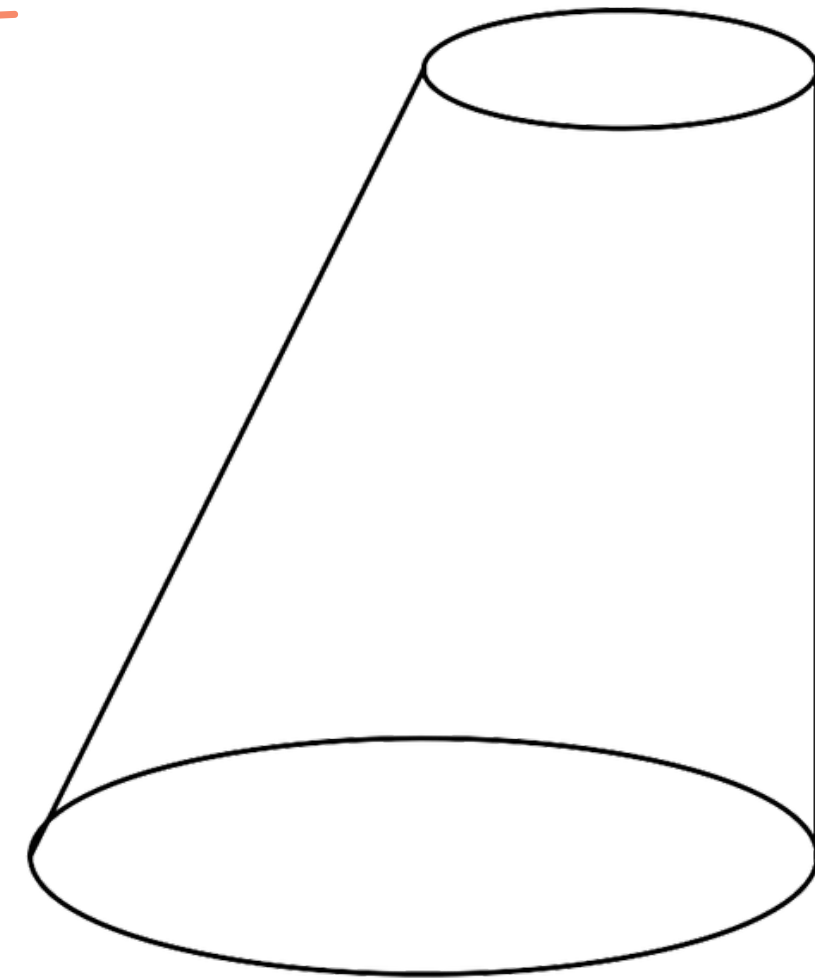
Tronco

oblíquo



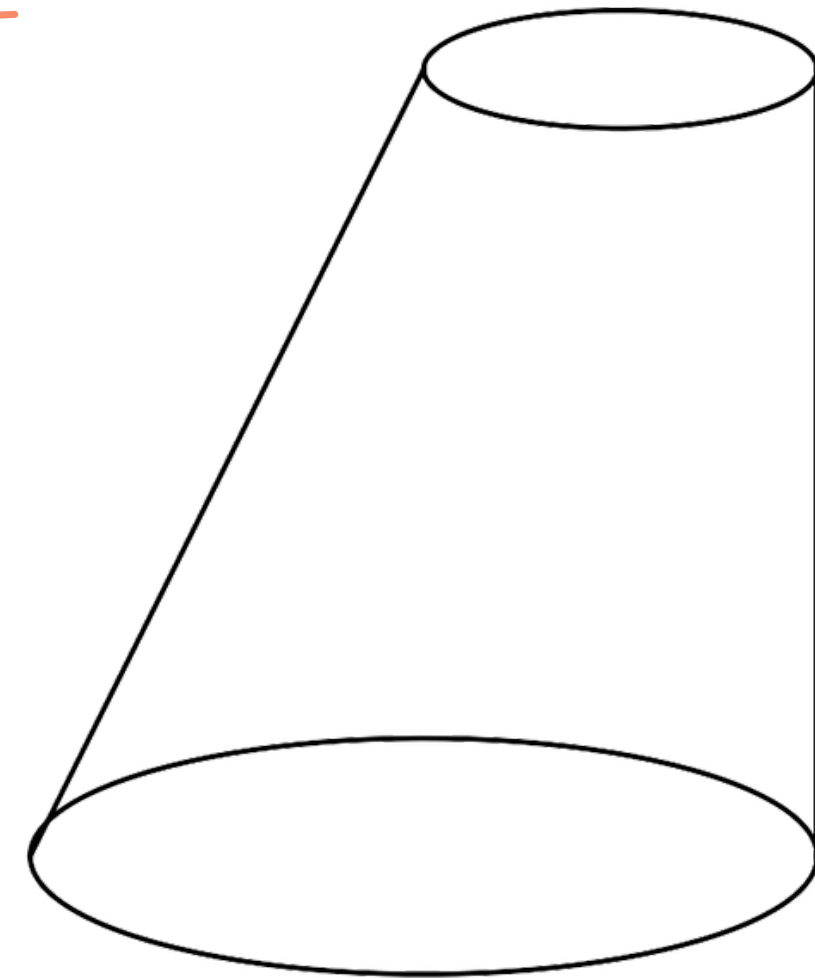
Tronco oblíquo

É aquele cuja altura
não é paralela ao eixo
central.

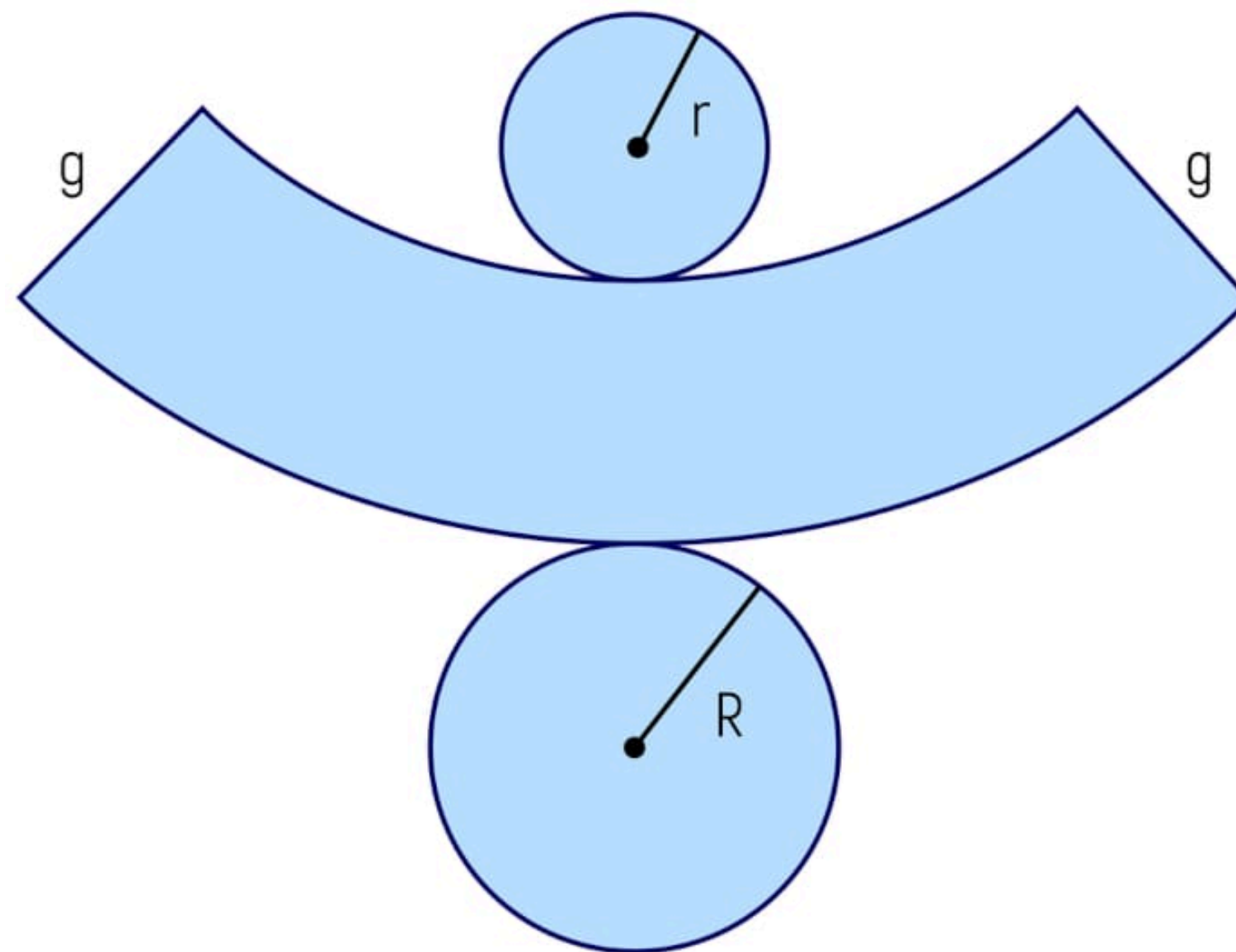


Tronco oblquo

Logo, as geratrizes
laterais tm
comprimentos
diferentes.

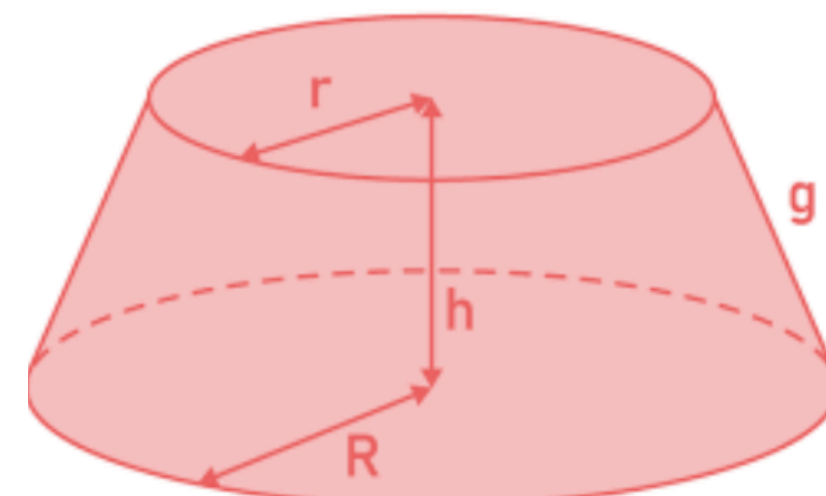


Planificação



Como calcular

Quanto aos troncos de cone retos, podemos calcular alguns de valores essenciais (geratriz, área e volume) usando os elementos:



Elementos

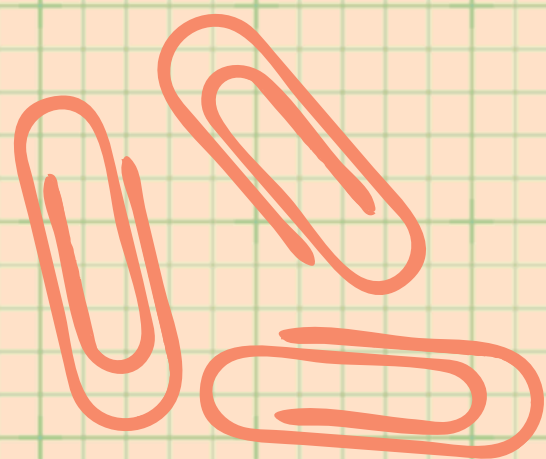
R : raio da base maior

r : raio da base menor

h : altura do tronco (distância entre as bases)

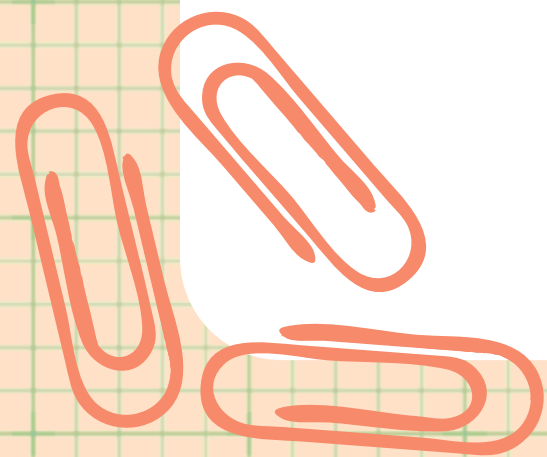
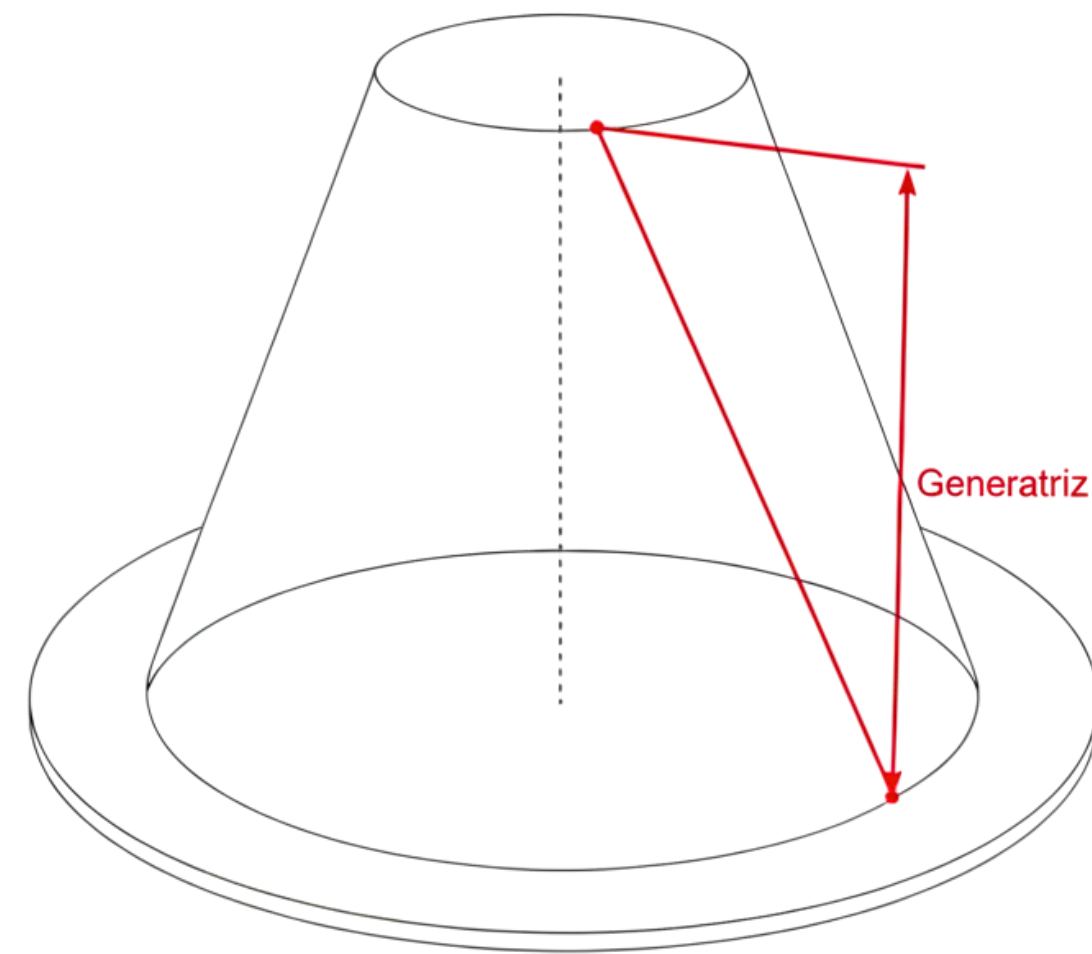
g : geratriz (altura lateral do tronco)

- - - - -

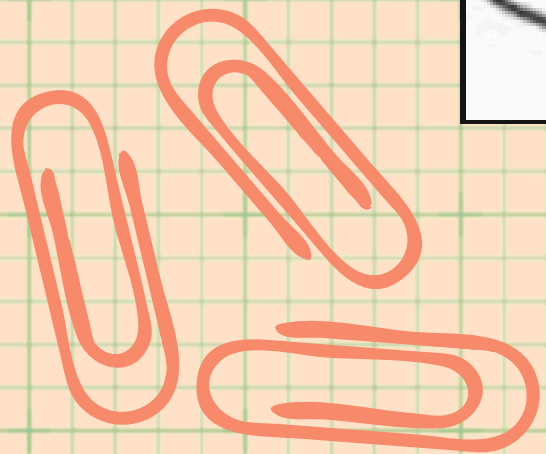
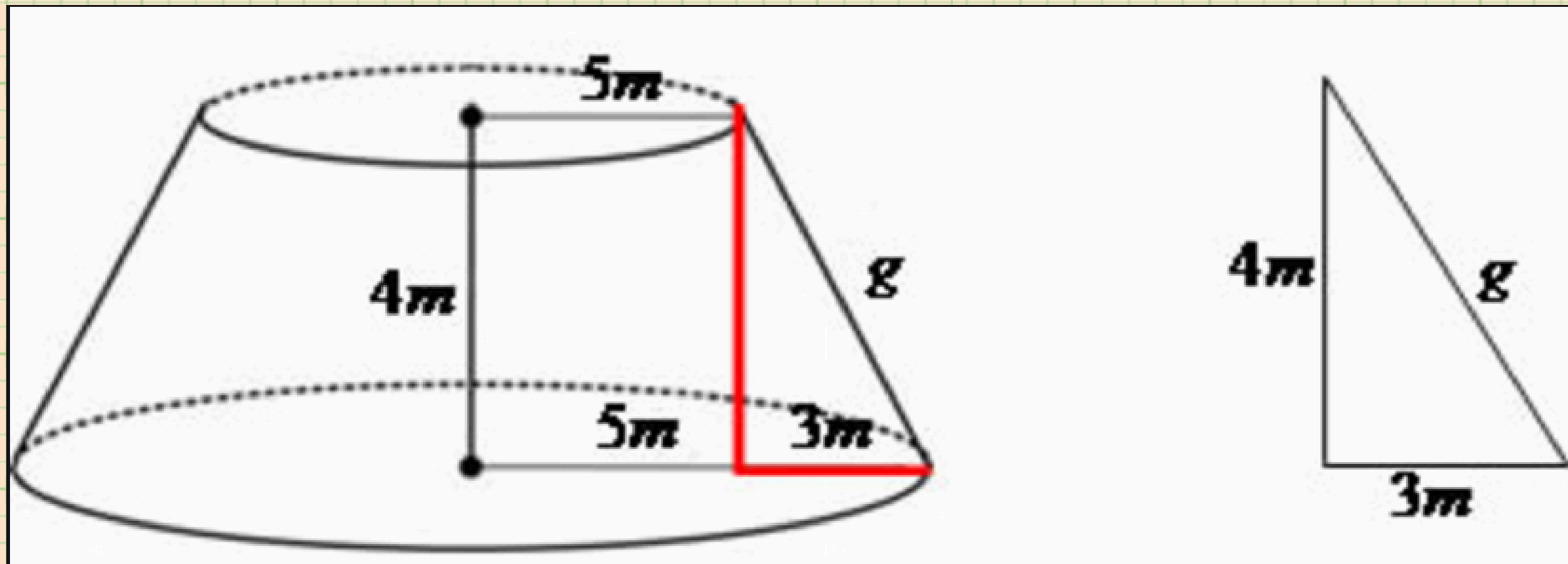


Fórmula da geratriz

$$g^2 = h^2 + (R - r)^2$$



Exemplo:



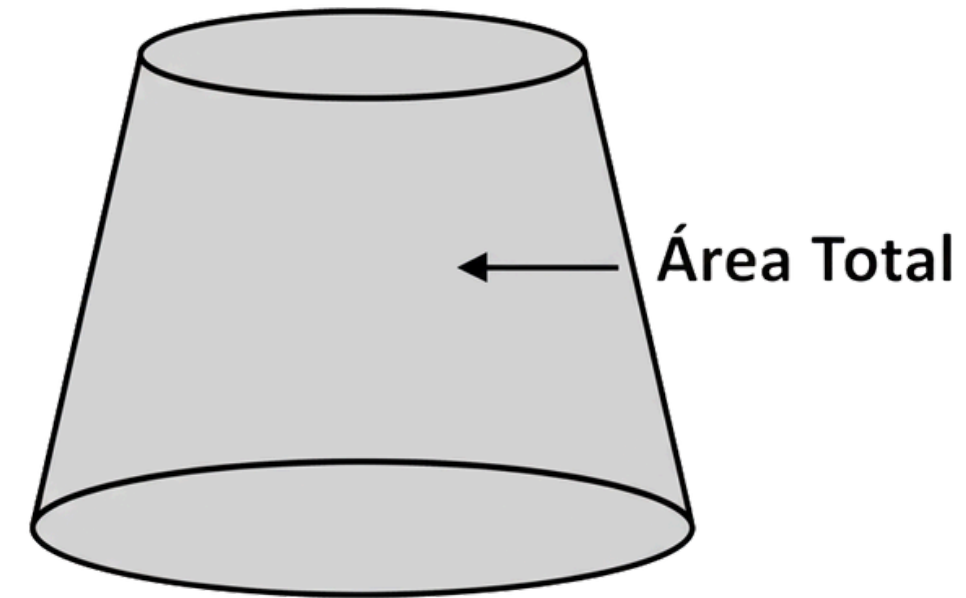
Fórmula da área total

$$AT = AB + Ab + AL$$

$$AB = \pi R^2 \text{ (Base maior)}$$

$$Ab = \pi r^2 \text{ (base menor)}$$

$$AL = \pi(R+r)g \text{ (área lateral)}$$



Exemplo:

$R = 8$ (Raio maior)

$r = 5$ (Raio menor)

$G = 5$ (geratriz, já calculada)

Fórmula geral

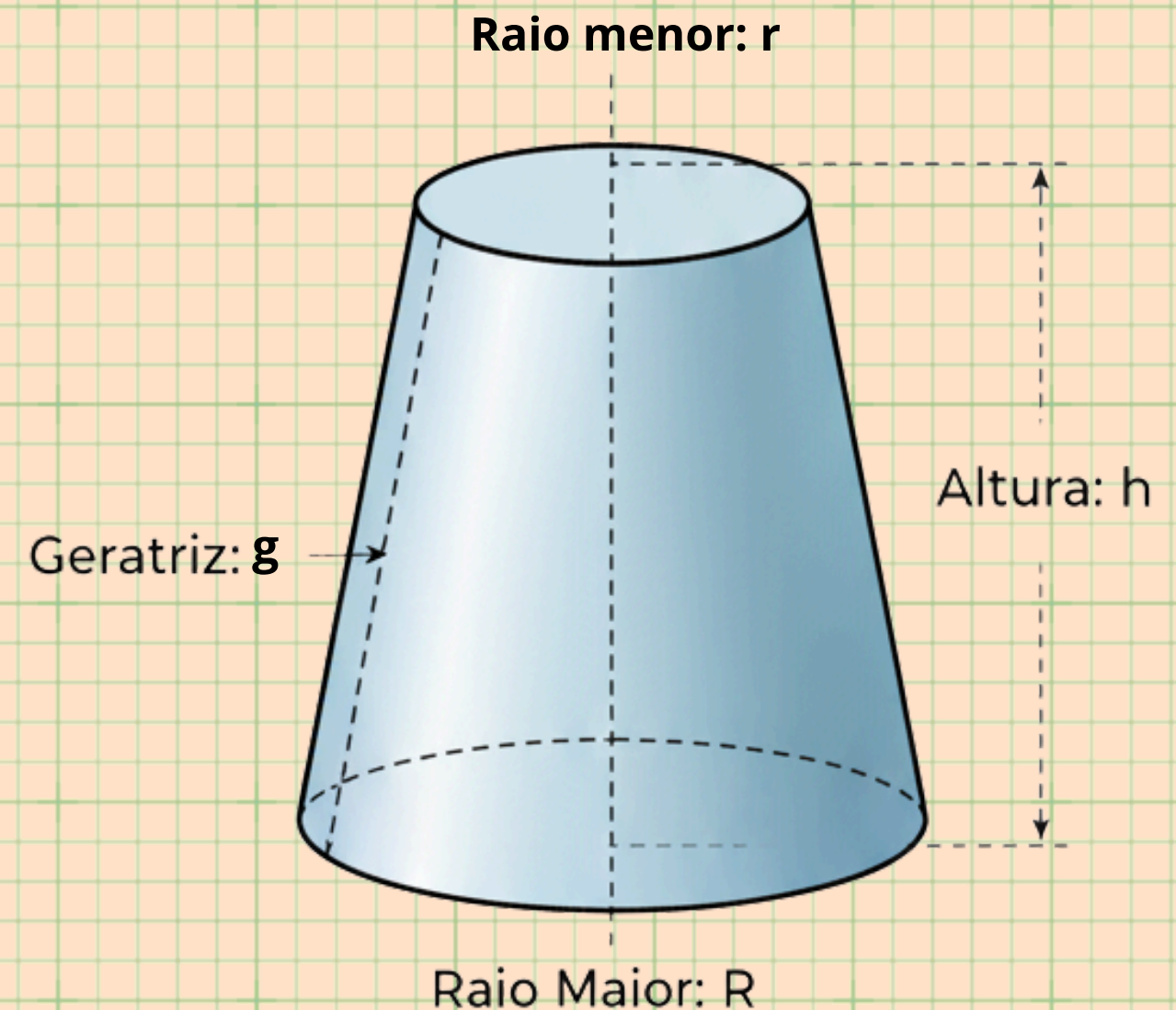
$$AT = \pi R^2 + \pi r^2 + \pi(R+r)g$$

Substituindo

$$AT = \pi \cdot 8^2 + \pi \cdot 5^2 + \pi(8+5)5$$

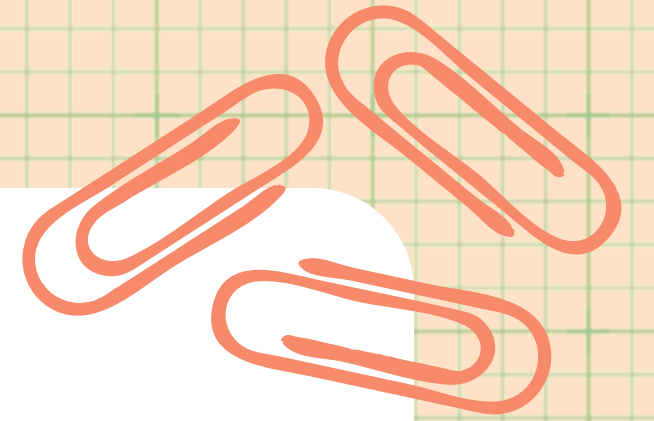
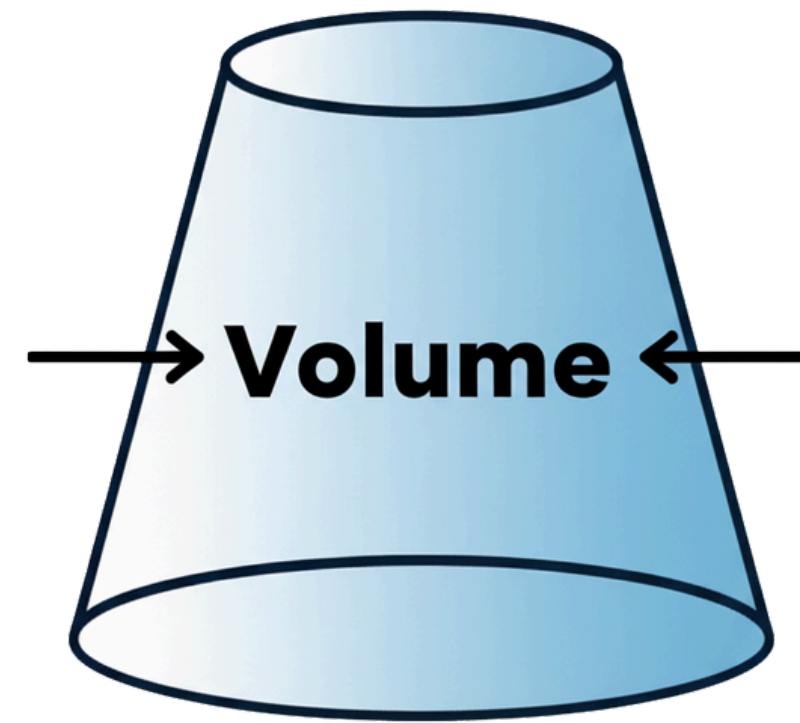
$$AT = 64\pi + 25\pi + 65\pi$$

$$AT = 154\pi$$



Fórmula do volume

$$V = \frac{\pi H(R^2 + Rr + r^2)}{3}$$



Exemplo:

$R = 8$ (Raio maior)

$r = 5$ (Raio menor)

$H = 4$ (Altura)

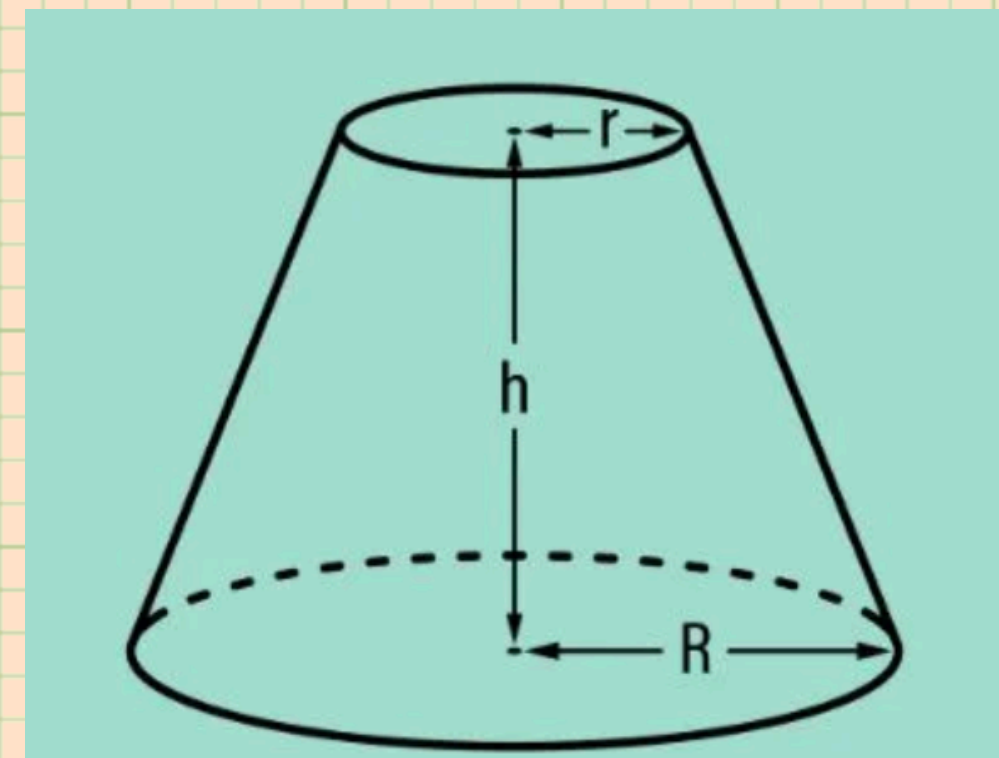
Fórmula geral

$$V = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

Substituindo

$$V = \frac{\pi \cdot 4}{3} (8^2 + 8 \cdot 5 + 5^2)$$

$$V = 172\pi$$



Relação entre volume do tronco de cone e do tronco de pirâmide

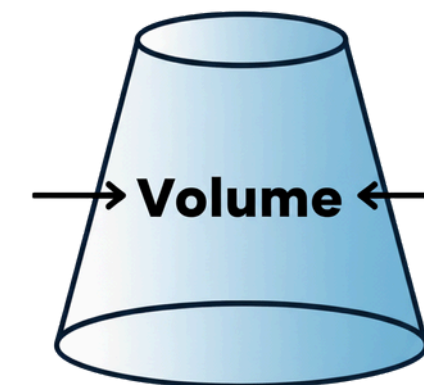
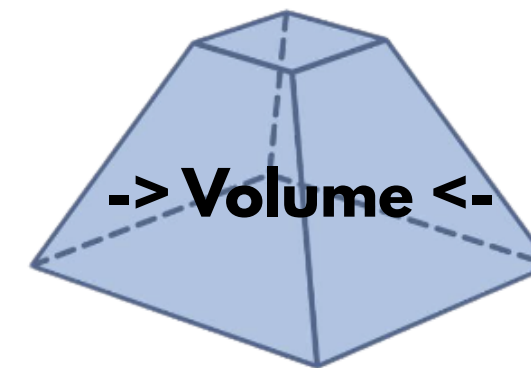
$$V = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

$$V = \frac{H}{3} (\pi R^2 + \pi Rr + \pi r^2)$$

$$V = \frac{H}{3} (AB + \sqrt{AB \cdot Ab} + Ab)$$

$$AB = \pi R^2 \quad Ab = \pi r^2$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{AB \cdot Ab} \\ &= \sqrt{\pi R^2 \cdot \pi r^2} \\ &= \sqrt{\pi^2 \cdot R^2 \cdot r^2} \\ &= \pi \cdot R \cdot r \end{aligned}$$



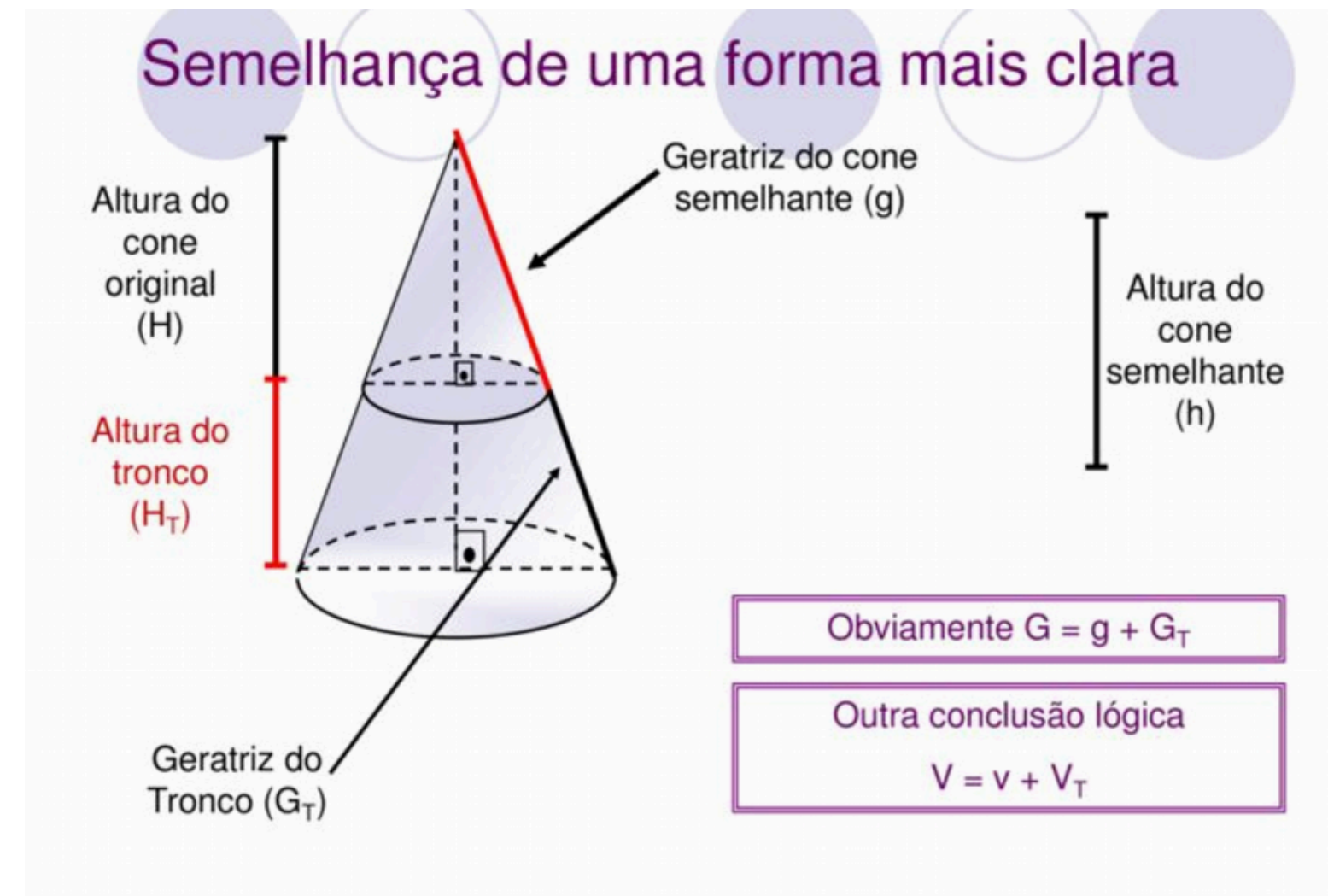
Relações de triângulos

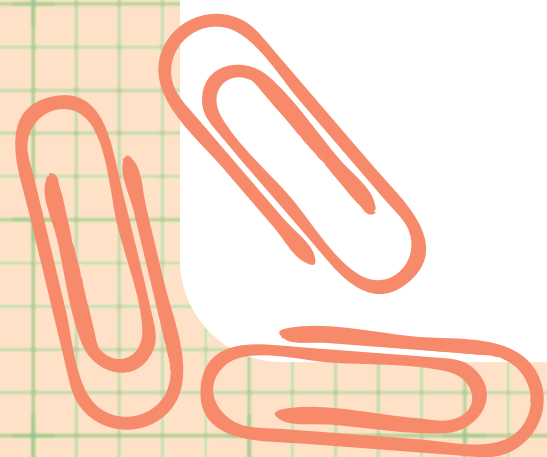
- **Relações:**

$$G/g = H/h = R/r$$

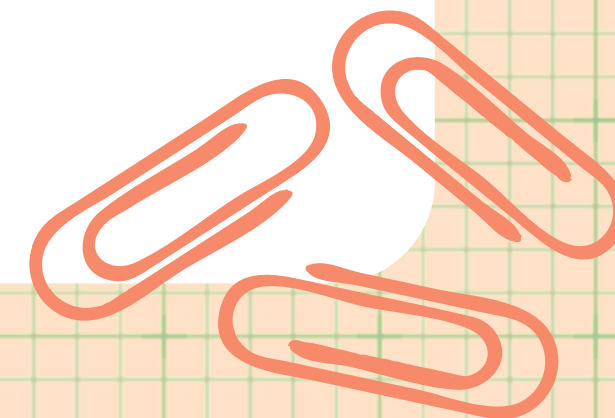
- **Áreas:** $AC/Ac = (H/h)^2$

- **Volumes:** $VC/Vc = (H/h)^3$





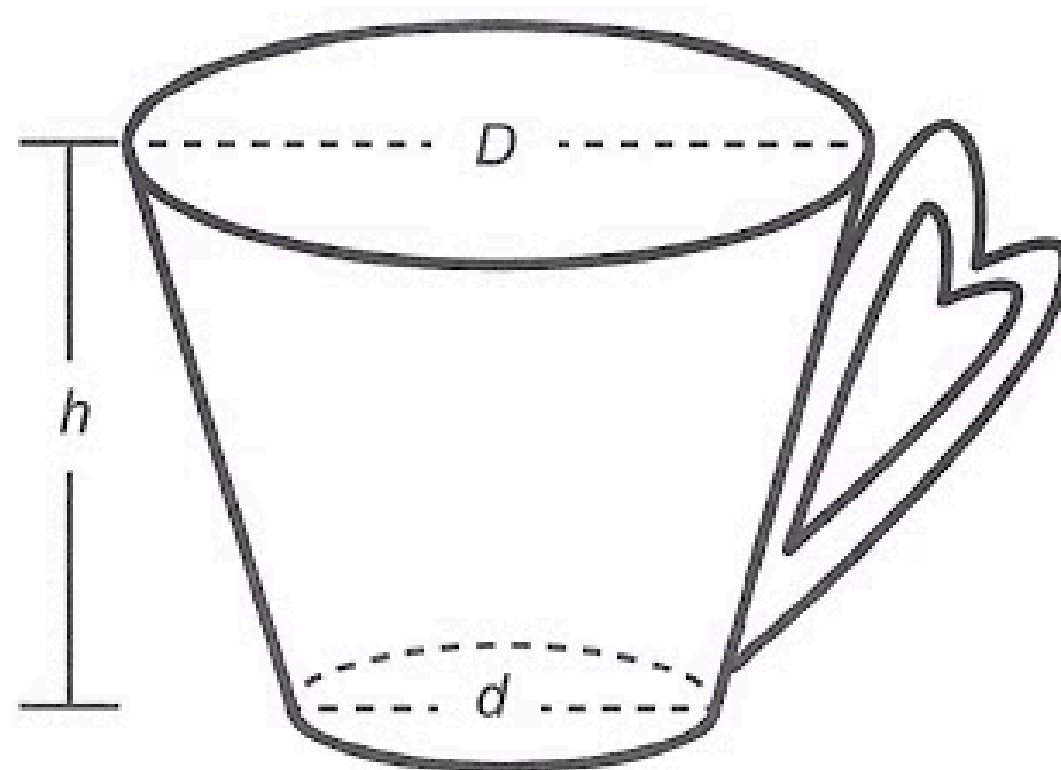
Questão 1 (ENEM 2021)



Questão 170

enem2021

Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração.



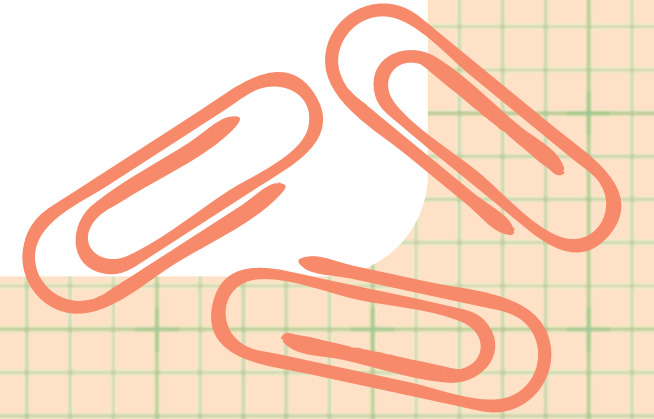
Sabe-se que $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro (D) medindo 10 cm, e a base é um círculo de diâmetro (d) medindo 8 cm. Além disso, sabe-se que a altura (h) dessa caneca mede 12 cm (distância entre o centro das circunferências do topo e da base).

Utilize 3 como aproximação para π .

Qual é a capacidade volumétrica, em mililitro, dessa caneca?

- a) 216
- b) 408
- c) 732
- d) 2 196
- e) 2 928

Resolução



$$r = d/2 = 4 \text{ cm}; R = D/2 = 5 \text{ cm.}$$

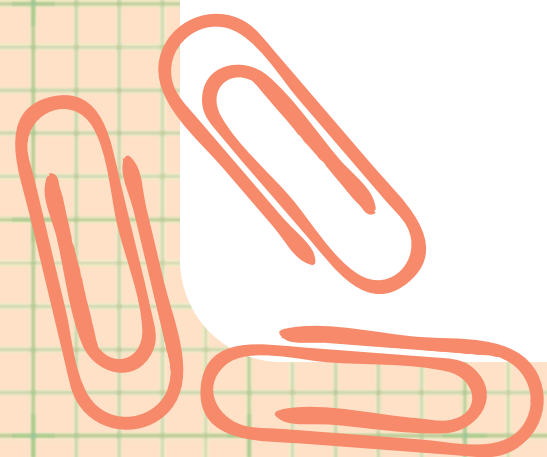
$$V = \frac{1}{3} \pi h (R^2 + Rr + r^2)$$

$$V = \frac{1}{3} 3 \cdot 12 \cdot (5^2 + 5 \cdot 4 + 4^2)$$

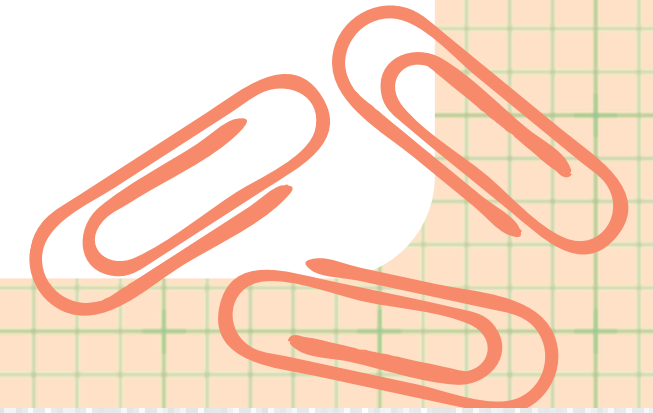
$$V = 12 \cdot (25 + 20 + 16)$$

$$V = 12 \cdot 61 = 732 \text{ cm}^3 = 732 \text{ mL}$$

unesp

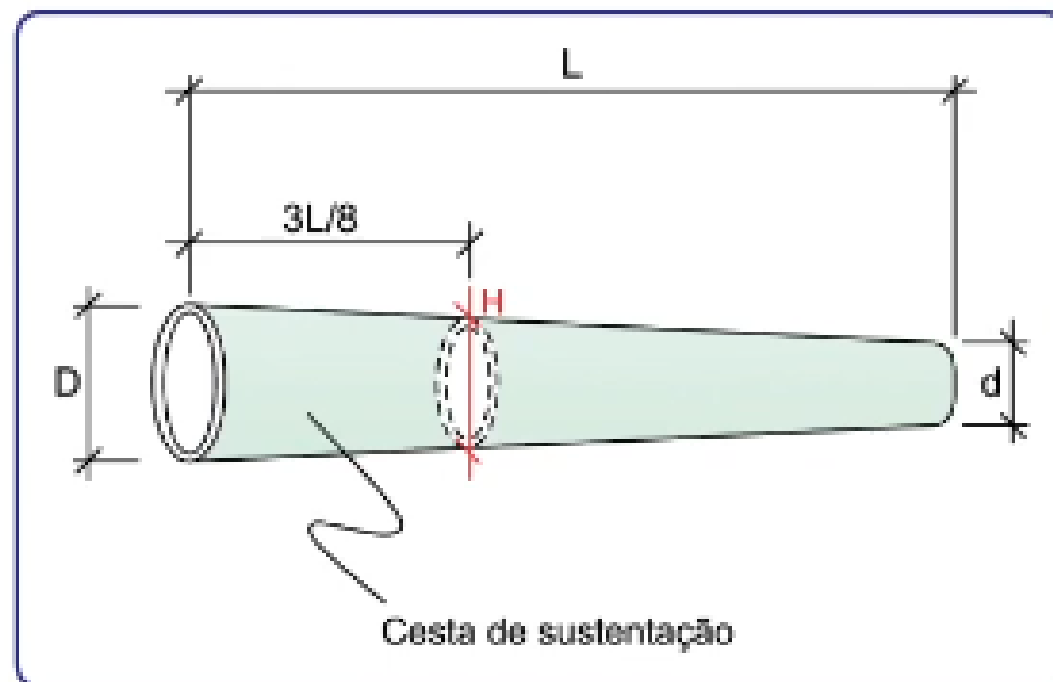


Questão 2 (UNESP 2021)



QUESTÃO 88

O indicador de direção do vento, também conhecido como biruta, é item obrigatório em todo heliponto. Suas dimensões devem estar em conformidade com a figura e com a tabela apresentadas na sequência, retiradas do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil.



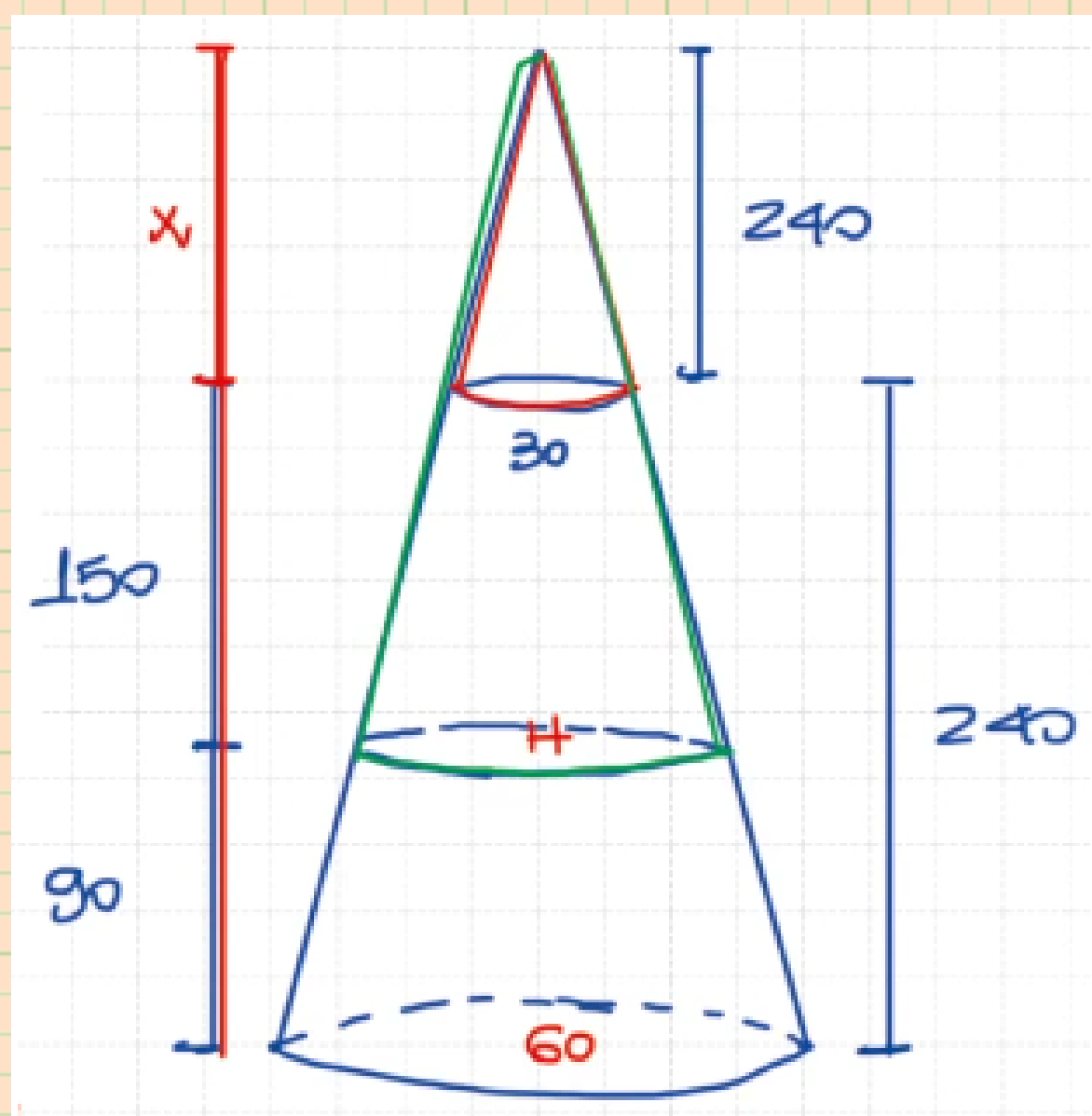
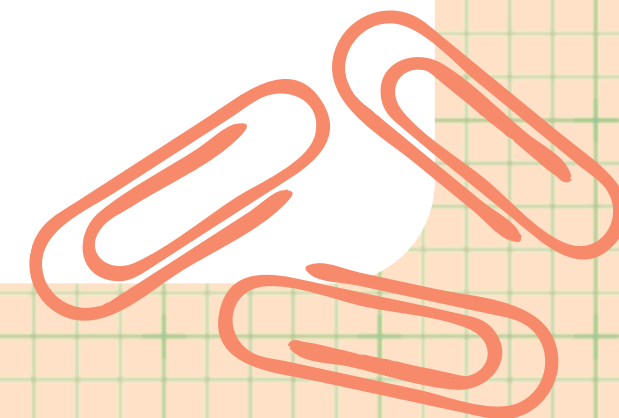
Dimensões	Heliponto elevado (cm)	Heliponto ao nível do solo (cm)
L	120	240
D	30	60
d	15	30

(Agência Nacional de Aviação Civil. RBAC nº 155, 25.05.2018. Adaptado.)

A fabricação da cesta de sustentação é baseada nos valores de D , L e H e considera que a figura corresponde a um tronco de cone reto, cujas circunferências de diâmetros D , H e d são paralelas. No caso de o heliponto estar ao nível do solo, o valor de H é igual a

- a) 52,50 cm.
- b) 41,25 cm.
- c) 48,75 cm.
- d) 37,50 cm.
- e) 45,00 cm.

Resolução



$$\frac{\textcircled{x}}{x+240} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

$$2x = x + 240 \Rightarrow x = 240$$

$$\frac{240}{390} = \frac{30}{H} \Rightarrow 24H = 3 \cdot 390$$

$$H = \frac{3 \cdot 390}{2.8}$$

$$H = \frac{390}{8} = 48,75 \text{ cm}$$



Obrigado!!

